

Práctica 10 – ASR

Moisés Montes Iglesias

UO296102-L.5

Índice

IPv6: enlace local, direcciones estáticas, DHCP y RADVD	4
OPCIONAL.....	4
1- Para esta práctica se usará un equipo con Linux como servidor y otro con Windows como cliente.	4
Parte 1: Direcciones de enlace local	4
2- Dentro de VirtualBox ponga el adaptador de red de los dos sistemas en "Red interna" e inicie ambos equipos. En el caso de Windows deje la configuración de red con los parámetros por defecto. En el caso de Linux haga que no se autoconfigure con: # nmcli con mod enp0s3 ipv6.method ignore.....	4
3- Compruebe en cada uno de los dos sistemas que el adaptador de red tiene ya una dirección IPv6 de enlace local, recuerde que estas direcciones empiezan por fe80. En Linux la orden para ver las direcciones de los adaptadores es # ip address show (o más breve # ip a) y en Windows C:\> ipconfig /all	4
4- Si en Linux no ve una dirección IPv6, probablemente es porque ha habido un timeout; en tal caso repita la orden (# nmcli con mod ...).	6
5- En el equipo Windows compruebe que el cortafuegos permite tráfico ICMP 4 y 6 ECO entrante, de no ser así vaya al panel de control y habilite en el cortafuegos la opción Permitir una aplicación o característica a través de Firewall de Windows -> Compartir archivos e impresoras (privada y pública). Una alternativa en general menos recomendable sería desactivar el cortafuegos, cosa que solo debe hacerse para pruebas.	6
6- Compruebe que ya hay cierta conectividad entre ambos equipos sin necesidad de configurar nada, para ello haga un ping -6 de Windows a Linux. Recuerde repetir la orden (# nmcli con mod ...) si ha transcurrido demasiado tiempo.	7
7- En algunas versiones de Linux puede ser necesario añadir a la dirección IPv6 de Windows el carácter % seguido del adaptador de salida, por ejemplo: # ping -6 fe80::9d78:452b:61e:278e%enp0s3	7
Parte 2: Direcciones IPv6 estáticas	8
8- En la máquina Linux ponga una dirección IPv6 fija con: # nmcli con mod enp0s3 ipv6.method manual ipv6.address fd00:a:b:c::1/64.....	8
9- Y verifique que el fichero de configuración en /etc/NetworkManager/system-connections cuyo nombre para el adaptador enp0s3 será enp0s3.nmconnection contiene: [ipv6] addr-gen-mode=eui64 address1=fd00:a:b:c::1/64 method=manual	8
10- En la máquina con Windows abra las propiedades del adaptador y ponga como dirección IPv6 fd00:a:b:c::2 con prefijo 64.	8
11- Vuelva a repetir las órdenes de la parte 1 para ver las direcciones IPv6 comprobando que además de las que empiezan por fe80 están ahora las nuevas que comienzan por fd00. Con la orden ping y empleando las direcciones nuevas compruebe que	

hay conectividad entre los dos equipos. Compruebe que también hay ruta para la red fd00:a:b:c::/64 en ambas máquinas.	10
12- Para Windows: C:\> route -6 print	10
13- Para Linux: # ip -6 route.....	10
Parte 3: Servidor DHCPv6	12
14- Se empleará un servidor DHCP en la máquina Linux. La de Windows actuará como cliente. 12	
15- Sin necesidad de apagar la máquina Linux ni de reiniciar su red, cambie su configuración en VirtualBox para conectar el adaptador de red a NAT, de esta forma tendremos salida al exterior con IPv4 para poder instalar paquetes.	12
16- Instale el DHCP (# dnf install dhcp-server) y modifique el fichero de configuración /etc/dhcp/dhcpd6.conf poniendo: subnet6 fd00:a:b:c::/64 { range6 fd00:a:b:c::10 fd00:a:b:c::19; }.....	12
17- Vuelva a poner el adaptador en la red interna, abra el cortafuegos para tráfico DHCPv6 e inicie el servidor DHCP: # firewall-cmd --add-service=dhcpv6 # firewall-cmd --add-service=dhcpv6 --permanent # systemctl start dhcpd6 # systemctl enable dhcpd6.....	13
18- En el equipo Windows cambie de nuevo la configuración del adaptador de red de IPv6 quitando la dirección estática fd00:a:b:c::2 y poniendo que obtenga una dirección IPv6 automáticamente. Reinicie el adaptador (desactivar seguido de activar) y compruebe con la orden de la parte 1 que su dirección está ahora dentro del rango desde fd00:a:b:c::10 hasta fd00:a:b:c::19.....	14
19- Si desea monitorizar el servidor DHCPv6: # tail -f /var/log/messages grep dhcp...16	
20- Si necesita renovar la dirección IPv6 en Windows: C:\> ipconfig /renew6	16
21- Utilice conjuntamente las dos órdenes anteriores para comprobar que en efecto el equipo con Windows pide una dirección IPv6 y que el servidor Linux se la cede o renueva. 16	
Parte 4: Servidor RADVD (Router ADvertisement Daemon)	16
22- En la parte anterior se puede observar que, aunque ambos equipos tienen una dirección IPv6, no hay conectividad entre ellos. El problema es que en la red no hay un router que haya suministrado las rutas correspondientes ya que el DHCPv6 se limita estrictamente a suministrar direcciones IPv6. Se puede resolver esto añadiendo el servidor RADVD en la máquina Linux para que comunique las rutas a sus clientes DHCPv6.....	16
23- Cambie el adaptador de red otra vez a NAT e instale el RADVD. # dnf install radvd.16	
24- Deje de nuevo el adaptador en la red interna y configure el servidor RADVD editando el fichero /etc/radvd.conf con esto: interface enp0s3 { # interfaz a utilizar AdvSendAdvert on; # on = envía avisos periódicamente AdvManagedFlag on; # on = stateful (DHCP) prefix fd00:a:b:c::/64 { # direcciones a generar AdvAutonomous off; # on = direcciones stateless autonomas }; }.....	17
25- Inicie el servicio: # systemctl start radvd # systemctl enable radvd	18
26- Compruebe con la orden ping que vuelve a haber conectividad entre los equipos..18	
Parte 5: Servidor RADVD y autoconfiguración stateless	19

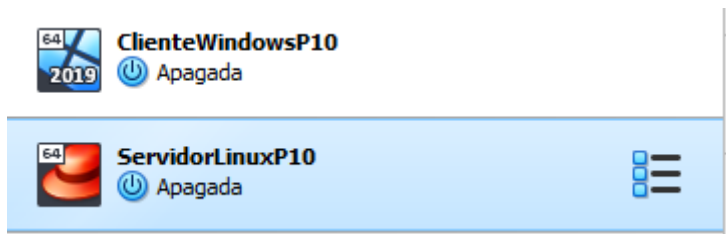
27-	Detenga el servicio DHCP en la máquina Linux, ya no será necesario. # systemctl stop dhcpcd6 # systemctl disable dhcpcd6	19
28-	Reinicie el adaptador de red de Windows. Compruebe que no hay otras direcciones IPv6 salvo la local que empieza por fe80 (C:\> ipconfig /all) y verifique que tampoco existen rutas salvo las locales de bucle ::1, enlace fe80 y multidifusión ff00 (C:\> route -6 print).	19
29-	En la máquina con Linux mantenemos la configuración de red, es decir va a seguir teniendo la dirección IPv6 estática fd00:a:b:c::1 pero vamos a modificar la configuración del RADVD. 20	
30-	En /etc/radvd.conf se pone a "off" el parámetro AdvManagedFlag y a "on" el AdvAutonomous. El primero indica que no se van a obtener direcciones vía DHCP y el segundo que se generarán direcciones autónomas (autoconfiguración). interface enp0s3 { # interfaz a utilizar AdvSendAdvert on; # on = envia avisos periodicamente AdvManagedFlag off; # on = stateful (DHCP) prefix fd00:a:b:c::/64 { # direcciones a generar AdvAutonomous on; # on = direcciones stateless autonomas }; }	20
31-	Reinicie el servicio RADVD en la máquina Linux (# systemctl restart radvd) y vuelva a mirar las direcciones y rutas en la Windows.	21
32-	Aparecerá ahora una dirección IPv6 con el prefijo fd00:a:b:c::/64 permanente y quizá otra temporal. En cuanto a rutas aparecerá ahora la fd00:a:b:c::/64 ya que nuestro equipo está en esa red. Compruebe que puede hacer un ping a la máquina Linux que aún conserva la fd00:a:b:c::1.	21
33-	Como curiosidad, elimine la dirección IPv6 de la máquina Linux (# nmcli con mod enp0s3 ipv6.method auto) y aplique los cambios al adaptador de red (# nmcli device reapply enp0s3) o bien reinícelo (# nmcli device disconnect enp0s3; nmcli device connect enp0s3). Observará que la máquina Linux también recibe una dirección IPv6 dentro de fd00:a:b:c::/64. Compruébelo (# ip address) y examine también las rutas (# ip -6 route). Verifique con la orden ping que hay conectividad entre los dos equipos.	22
	Parte 6: Servidores Samba, Web y DNS	22
34-	Instale en la máquina Linux los paquetes necesarios para los servicios samba y httpd así como para la consulta con nslookup. Deberá poner el adaptador en NAT. # dnf install samba samba-client httpd bind-utils	22
35-	De nuevo con el adaptador en red interna pondremos las direcciones IPv6 estáticas en ambos equipos: fd00:a:b:c::1 en Linux y fd00:a:b:c::2 en Windows.....	23
	Samba.....	24
36-	Si no está ya hecho, configure Samba para usar una carpeta de nombre publicar y añada un usuario asuser con su contraseña para samba. Hay que poner la protección adecuada a la carpeta, etiquetarla con chcon, abrir el cortafuegos e iniciar el servicio. Compruebe que se puede acceder localmente con IPv6 además de con IPv4. # smbclient //::1/publicar -U asuser # smbclient //fd00:a:b:c::1/publicar -U asuser	24
37-	En Windows haga lo mismo con el usuario asuser si no está ya hecho. Recuerde iniciar sesión en Windows con dicho usuario para que se cree su directorio.....	25
38-	Desde Linux conecte con la carpeta de Windows: # smbclient //fd00:a:b:c::2/asuser -U asuser.....	25

- 39- Como Windows no permite el uso del carácter ":" en las especificaciones de carpetas de red, para conectar desde Windows con la carpeta Linux es necesario usar esta ubicación: \\fd00-a-b-c--1.ipv6-literal.net\.....25
- Web.....26
- 40- Para el servidor web en Linux no hace falta nada extra con respecto a IPv4. Si tenemos un /var/www/html/index.html basta navegar a http://[fd00:a:b:c::1]/ desde la máquina con Windows.....26
- DNS.....26
- 41- En el servidor Windows cree la zona inversa de IPv6 especificando como prefijo fd00:a:b:c::/64 y añada bajo as.local los hosts AAAA linux y ws2022. Compruebe que se han añadido correctamente también los punteros inversos de IPv6.....26
- 42- Desde la máquina con Linux consulte con nslookup el servidor DNS de Windows con IPv4 y con IPv6. En ambos casos debe devolver las dos direcciones, la IPv4 y la IPv6. Consulta con IPv4: # nslookup > server 192.168.56.101 Default server: 192.168.56.101 Address: 192.168.56.101#53 > linux.as.local Server: 192.168.56.101 Address: 192.168.56.101#53 Name: linux.as.local Address: 192.168.56.100 Name: linux.as.local Address: fd00:a:b:c::1 Consulta con IPv6: # nslookup > server fd00:a:b:c::2 Default server: fd00:a:b:c::2 Address: fd00:a:b:c::2#53 > linux.as.local Server: fd00:a:b:c::2 Address: fd00:a:b:c::2#53 Name: linux.as.local Address: 192.168.56.100 Name: linux.as.local Address: fd00:a:b:c::127

IPv6: enlace local, direcciones estáticas, DHCP y RADVD

OPCIONAL

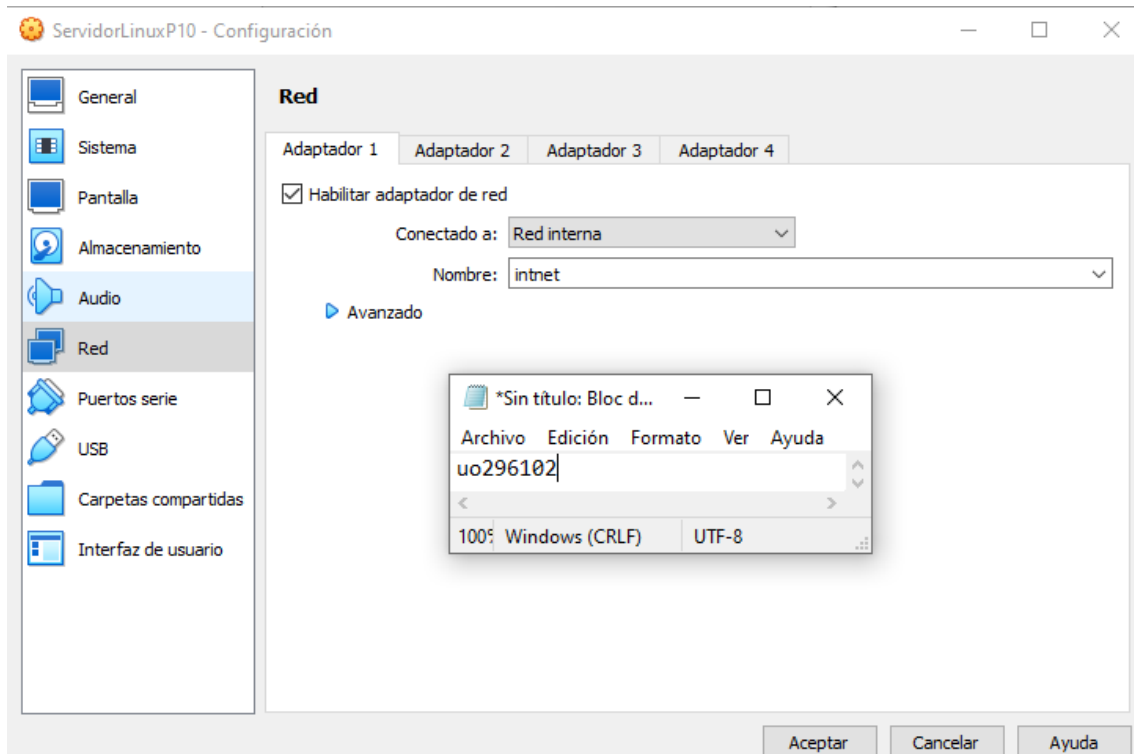
- 1- Para esta práctica se usará un equipo con Linux como servidor y otro con Windows como cliente.



Parte 1: Direcciones de enlace local

- 2- Dentro de VirtualBox ponga el adaptador de red de los dos sistemas en "Red - interna" e inicie ambos equipos. En el caso de Windows deje la configuración de red con los parámetros por defecto. En el caso de Linux haga que no se autoconfigure con: # nmcli con mod enp0s3 ipv6.method ignore. Compruebe en cada uno de los dos sistemas que el adaptador de red tiene ya una dirección IPv6 de enlace local, recuerde que estas direcciones empiezan por fe80. En Linux la orden para ver las direcciones de los adaptadores es # ip address show (o más breve # ip a) y en Windows C:\> ipconfig /all

Configuración de Linux y Windows con la red interna.



Verificar que en Linux, enp0s3 tiene una dirección fe80::

```
[uo296102@linux ~]$ nmcli con mod enp0s3 ipv6.method ignore
[uo296102@linux ~]$ nmcli con down enp0s3 && nmcli con up enp0s3
La conexión «enp0s3» se desactivó correctamente (ruta activa D-Bus: /org/freedesktop/NetworkManager/ActiveConnection/2)
Conexión activada con éxito (ruta activa D-Bus: /org/freedesktop/NetworkManager/ActiveConnection/4)
[uo296102@linux ~]$ ip a
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group default qlen 1000
    link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
    inet 127.0.0.1/8 scope host lo
        valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 ::1/128 scope host
        valid_lft forever preferred_lft forever
2: enp0s3: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state UP group default qlen 1000
    link/ether 08:00:27:1f:81:4a brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    inet 10.0.2.15/24 brd 10.0.2.255 scope global dynamic noprefixroute enp0s3
        valid_lft 86398sec preferred_lft 86398sec
    inet6 fe80::a00:27ff:fe1f:814a/64 scope link
        valid_lft forever preferred_lft forever
3: enp0s8: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state UP group default qlen 1000
    link/ether 08:00:27:fc:8f:a6 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    inet 192.168.56.100/24 brd 192.168.56.255 scope global noprefixroute enp0s8
        valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 fe80::f4b8:72e3:ed7e:9eb7/64 scope link noprefixroute
        valid_lft forever preferred_lft forever
[uo296102@linux ~]$
```

Verifica en Windows la dirección:

```
Administrador: Símbolo del sistema
Microsoft Windows [Versión 10.0.20348.169]
(c) Microsoft Corporation. Todos los derechos reservados.

C:\Users\Administrador>ipconfig /all

Configuración IP de Windows

Nombre de host. . . . . : WS2022
Sufijo DNS principal . . . . . :
Tipo de nodo. . . . . : híbrido
Enrutamiento IP habilitado. . . : no
Proxy WINS habilitado . . . . . : no

Adaptador de Ethernet Ethernet:

Sufijo DNS específico para la conexión. . :
Descripción . . . . . : Intel(R) PRO/1000 MT Desktop Adapter
Dirección física. . . . . : 08-00-27-D8-BA-B5
DHCP habilitado . . . . . : no
Configuración automática habilitada . . . : sí
Vínculo: dirección IPv6 local. . . : fe80::d2c:f476:12d3:b95e%7(Preferido)
Dirección IPv4. . . . . : 192.168.56.101(Preferido)
Máscara de subred . . . . . : 255.255.255.0
Puerta de enlace predeterminada . . . . . : 192.168.56.100
IAID DHCPv6 . . . . . : 101187623
DUID de cliente DHCPv6. . . . . : 00-01-00-01-2F-3E-9B-A3-08-00-27-D8-BA-B5
Servidores DNS. . . . . : 192.168.56.101
NetBIOS sobre TCP/IP. . . . . : habilitado

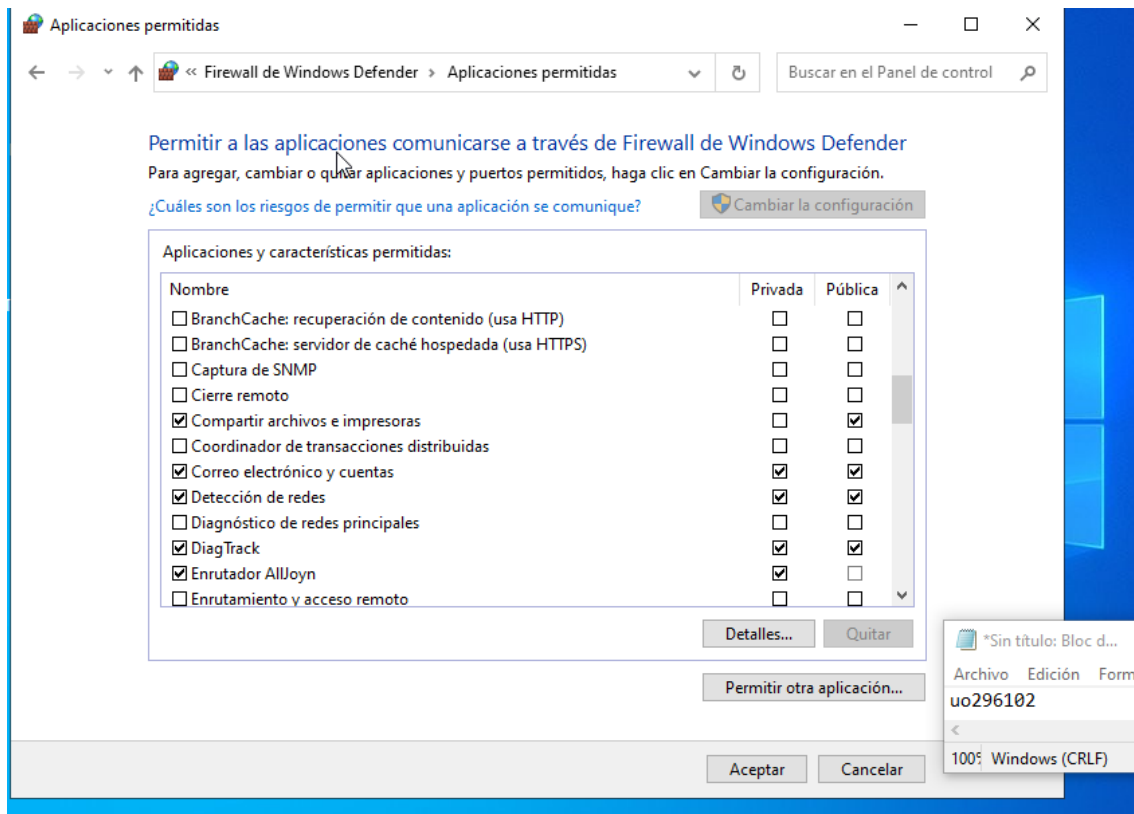
C:\Users\Administrador>
```

3- Si en Linux no ve una dirección IPv6, probablemente es porque ha habido un timeout; en tal caso repita la orden (# mcli con mod ...).

No ha habido problema con esto.

4- En el equipo Windows compruebe que el cortafuegos permite tráfico ICMP 4 y 6 ECO entrante, de no ser así vaya al panel de control y habilite en el cortafuegos la opción Permitir una aplicación o característica a través de Firewall de Windows -> Compartir archivos e impresoras (privada y pública). Una alternativa en general menos recomendable sería desactivar el cortafuegos, cosa que solo debe hacerse para pruebas.

Comprobamos que compartir archivos e impresoras está activo en el Firewall de Windows:



- 5- Compruebe que ya hay cierta conectividad entre ambos equipos sin necesidad de configurar nada, para ello haga un ping -6 de Windows a Linux. Recuerde repetir la orden (# mcli con mod ...) si ha transcurrido demasiado tiempo. En algunas versiones de Linux puede ser necesario añadir a la dirección IPv6 de Windows el carácter % seguido del adaptador de salida, por ejemplo: # ping -6 fe80::9d78:452b:61e:278e%enp0s3

```
C:\Users\Administrador>ping -6 fe80::f4b8:72e3:ed7e:9eb7

Haciendo ping a fe80::f4b8:72e3:ed7e:9eb7 con 32 bytes de datos:
Respuesta desde fe80::f4b8:72e3:ed7e:9eb7: tiempo<1m
Respuesta desde fe80::f4b8:72e3:ed7e:9eb7: tiempo<1m
Respuesta desde fe80::f4b8:72e3:ed7e:9eb7: tiempo<1m
Respuesta desde fe80::f4b8:72e3:ed7e:9eb7: tiempo<1m

Estadísticas de ping para fe80::f4b8:72e3:ed7e:9eb7:
    Paquetes: enviados = 4, recibidos = 4, perdidos = 0
              (0% perdidos),
    Tiempos aproximados de ida y vuelta en milisegundos:
        Mínimo = 0ms, Máximo = 0ms, Media = 0ms

C:\Users\Administrador>ping -6 fe80::f4b8:72e3:ed7e:9eb7

Haciendo ping a fe80::f4b8:72e3:ed7e:9eb7 con 32 bytes de datos:
Respuesta desde fe80::f4b8:72e3:ed7e:9eb7: tiempo<1m
Respuesta desde fe80::f4b8:72e3:ed7e:9eb7: tiempo<1m
Respuesta desde fe80::f4b8:72e3:ed7e:9eb7: tiempo<1m
Respuesta desde fe80::f4b8:72e3:ed7e:9eb7: tiempo<1m

Estadísticas de ping para fe80::f4b8:72e3:ed7e:9eb7:
    Paquetes: enviados = 4, recibidos = 4, perdidos = 0
              (0% perdidos),
    Tiempos aproximados de ida y vuelta en milisegundos:
        Mínimo = 0ms, Máximo = 0ms, Media = 0ms

C:\Users\Administrador>
```

Parte 2: Direcciones IPv6 estáticas

- 6- En la máquina Linux ponga una dirección IPv6 fija con: # nmcli con mod enp0s3 ipv6.method manual ipv6.address fd00:a:b:c::1/64. Y verifique que el fichero de configuración en /etc/NetworkManager/system-connections cuyo nombre para el adaptador enp0s3 será enp0s3.nmconnection contiene: [ipv6] addr-gen-mode=eui64 address1=fd00:a:b:c::1/64 method=manual

```
[uo296102@linux ~]$ nmcli con mod enp0s3 ipv6.method manual ipv6.address fd00:a:b:c::1/64
[uo296102@linux ~]$ nmcli con up enp0s3
Conexión activada con éxito (ruta activa D-Bus: /org/freedesktop/NetworkManager/ActiveConnection/4)
[uo296102@linux ~]$ cat /etc/NetworkManager/system-connections/enp0s3.nmconnection
[connection]
id=enp0s3
uuid=956616df-3ae4-3bcd-9cea-9273982acd63
type=ethernet
autoconnect-priority=-999
interface-name=enp0s3
timestamp=1744017957

[ethernet]

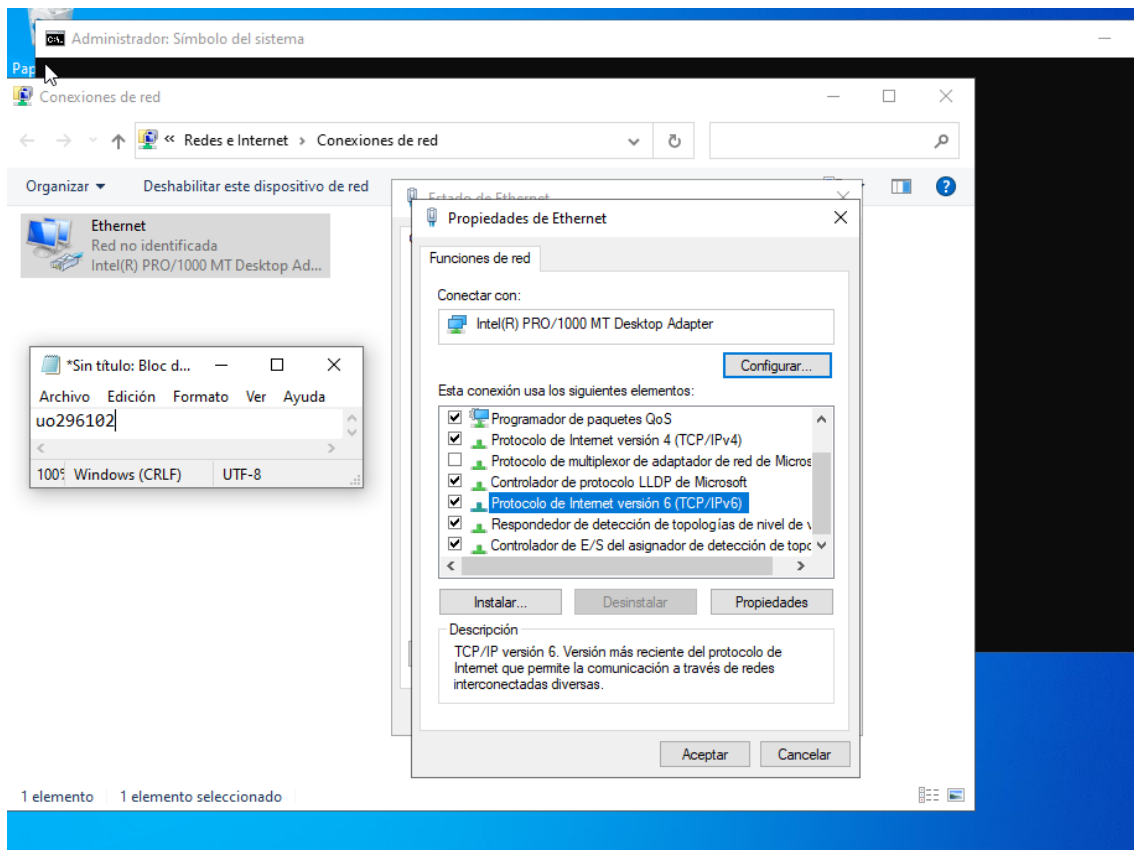
[ipv4]
method=auto

[ipv6]
addr-gen-mode=eui64
address1=fd00:a:b:c::1/64
method=manual

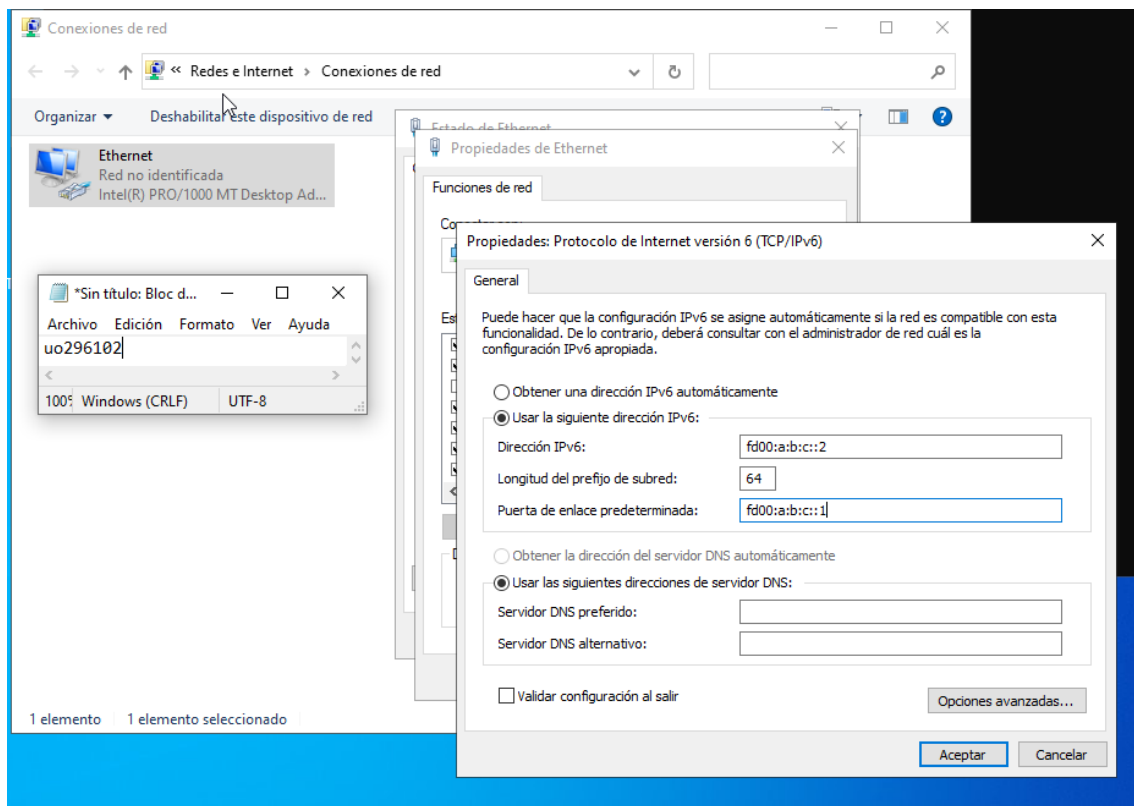
[proxy]
[uo296102@linux ~]$
```

- 7- En la máquina con Windows abra las propiedades del adaptador y ponga como dirección IPv6 fd00:a:b:c::2 con prefijo 64.

Panel de control --> Centro de redes y recursos compartidos --> Cambiar configuración de adaptador de red --> Ethernet --> Propiedades -->



El servidor DNS podemos dejarlo en blanco:



- 8- Vuelva a repetir las órdenes de la parte 1 para ver las direcciones IPv6 comprobando que además de las que empiezan por fe80 están ahora las nuevas que comienzan por fd00. Con la orden ping y empleando las direcciones nuevas compruebe que hay conectividad entre los dos equipos. Compruebe que también hay ruta para la red fd00:a:b:c::/64 en ambas máquinas. Para Windows: C:\> route -6 print Para Linux: # ip -6 route

Windows: `

#ipconfig /all:

```
C:\Users\Administrador>ipconfig /all

Configuración IP de Windows

Nombre de host. . . . . : WS2022
Sufijo DNS principal . . . . : 
Tipo de nodo. . . . . : híbrido
Enrutamiento IP habilitado. . . : no
Proxy WINS habilitado . . . . : no

Adaptador de Ethernet Ethernet:

Sufijo DNS específico para la conexión. . : 
Descripción . . . . . : Intel(R) PRO/1000 MT Desktop Adapter
Dirección física. . . . . : 08-00-27-D8-BA-B5
DHCP habilitado . . . . . : no
Configuración automática habilitada . . . : sí
Dirección IPv6 . . . . . : fd00:a:b:c::2(Preferido)
Vínculo: dirección IPv6 local. . . : fe80:d2c:f476:12d3:b95e%7(Preferido)
Dirección IPv4. . . . . : 192.168.56.101(Preferido)
Máscara de subred . . . . . : 255.255.255.0
Puerta de enlace predeterminada . . . . : fd00:a:b:c::1
                                           192.168.56.100
IAID DHCPv6 . . . . . : 101187623
DUID de cliente DHCPv6. . . . . : 00-01-00-01-2F-3E-9B-A3-08-00-27-D8-BA-B5
Servidores DNS. . . . . : 192.168.56.101
NetBIOS sobre TCP/IP. . . . . : habilitado

C:\Users\Administrador>
```

#ping -6 fd00:a:b:c::2

```
C:\Users\Administrador>ping -6 fd00:a:b:c::2

Haciendo ping a fd00:a:b:c::2 con 32 bytes de datos:
Respuesta desde fd00:a:b:c::2: tiempo<1m
Respuesta desde fd00:a:b:c::2: tiempo<1m
Respuesta desde fd00:a:b:c::2: tiempo<1m
Respuesta desde fd00:a:b:c::2: tiempo<1m

Estadísticas de ping para fd00:a:b:c::2:
    Paquetes: enviados = 4, recibidos = 4, perdidos = 0
    (0% perdidos),
    Tiempos aproximados de ida y vuelta en milisegundos:
        Mínimo = 0ms, Máximo = 0ms, Media = 0ms

C:\Users\Administrador>
```

ip -6 route:

```
C:\Users\Administrador>route -6 print
=====
Lista de interfaces
 7...08 00 27 d8 ba b5 .....Intel(R) PRO/1000 MT Desktop Adapter
 1.....Software Loopback Interface 1
=====

IPv6 Tabla de enrutamiento
=====
Rutas activas:
Cuando destino de red métrica      Puerta de enlace
 7      281 ::/0                      fd00:a:b:c::1
 1      331 ::1/128                  En vínculo
 7      281 fd00:a:b:c::/64          En vínculo
 7      281 fd00:a:b:c::2/128        En vínculo
 7      281 fe80::/64                 En vínculo
 7      281 fe80::d2c:f476:12d3:b95e/128 En vínculo
 1      331 ff00::/8                  En vínculo
 7      281 ff00::/8                  En vínculo
=====
Rutas persistentes:
Cuando destino de red métrica      Puerta de enlace
 0 4294967295 ::/0                  fd00:a:b:c::1
=====
```

Linux:

#ip -6 addr:

```
[uo296102@linux ~]# ip -6 addr
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 state UNKNOWN qlen 1000
    inet6 ::1/128 scope host
        valid_lft forever preferred_lft forever
2: enp0s3: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 state UP qlen 1000
    inet6 fd00:a:b:c::1/64 scope global noprefixroute
        valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 fe80::a00:27ff:fe1f:814a/64 scope link noprefixroute
        valid_lft forever preferred_lft forever
3: enp0s8: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 state UP qlen 1000
    inet6 fe80::f4b8:72e3:ed7e:9eb7/64 scope link noprefixroute
        valid_lft forever preferred_lft forever
[uo296102@linux ~]#
```

#ping -6 fd00:a:b:c::1

```
[uo296102@linux ~]# ping -6 fd00:a:b:c::1
PING fd00:a:b:c::1(fd00:a:b:c::1) 56 data bytes
64 bytes from fd00:a:b:c::1: icmp_seq=1 ttl=64 time=0.085 ms
64 bytes from fd00:a:b:c::1: icmp_seq=2 ttl=64 time=0.082 ms
64 bytes from fd00:a:b:c::1: icmp_seq=3 ttl=64 time=0.067 ms
64 bytes from fd00:a:b:c::1: icmp_seq=4 ttl=64 time=0.068 ms
64 bytes from fd00:a:b:c::1: icmp_seq=5 ttl=64 time=0.067 ms
64 bytes from fd00:a:b:c::1: icmp_seq=6 ttl=64 time=0.067 ms
^C
--- fd00:a:b:c::1 ping statistics ---
6 packets transmitted, 6 received, 0% packet loss, time 5095ms
rtt min/avg/max/mdev = 0.067/0.072/0.085/0.007 ms
[uo296102@linux ~]#
```

#ip -6 route:

```
[uo296102@linux ~]# route -6 print
Usage: route [-nNveel] [-FC] [<AF>]
       route [-v] [-FC] {add|del|flush} ...
                                List kernel routing tables
                                Modify routing table for AF.

       route {-hl|--help} [<AF>]
       route {-U|--version}
                                Detailed usage syntax for specified AF.
                                Display version/author and exit.

       -v, --verbose             be verbose
       -n, --numeric             don't resolve names
       -e, --extend              display other/more information
       -F, --fib                 display Forwarding Information Base (default)
       -C, --cache               display routing cache instead of FIB

<AF>=Use -4, -6, '-A <af>' or '--<af>'; default: inet
List of possible address families (which support routing):
  inet (DARPA Internet) inet6 (IPv6) ax25 (AMPR AX.25)
  netrom (AMPR NET/ROM) ipx (Novell IPX) ddp (Appletalk DDP)
  x25 (CCITT X.25)
[uo296102@linux ~]#
```

Parte 3: Servidor DHCPv6

- 9- Se empleará un servidor DHCP en la máquina Linux. La de Windows actuará como cliente. Sin necesidad de apagar la máquina Linux ni de reiniciar su red, cambie su configuración en VirtualBox para conectar el adaptador de red a NAT, de esta forma tendremos salida al exterior con IPv4 para poder instalar paquetes. Instale el DHCP (# dnf install dhcp-server) y modifique el fichero de configuración /etc/dhcp/dhcpd6.conf poniendo: `subnet6 fd00:a:b:c::/64 { range6 fd00:a:b:c::10 fd00:a:b:c::19; }`

Instalación del DHCP:

```

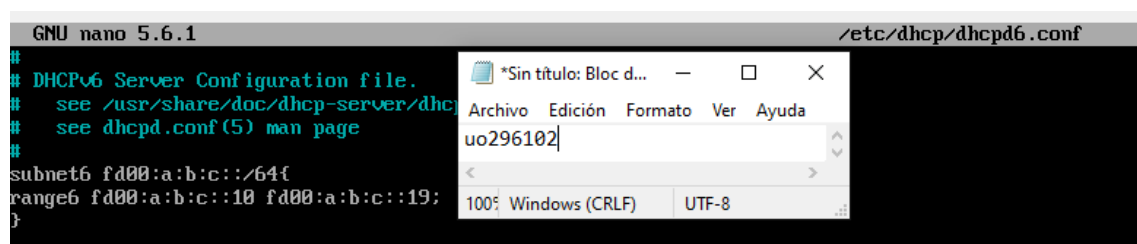
[uo296102@linux ~]# nmcli connection modify enp0s3 connection.zone public
[uo296102@linux ~]# nmcli con mod enp0s3 ipv6.method manual
[uo296102@linux ~]# dnf install dhcp-server
Última comprobación de caducidad de metadatos hecha hace 0:53:51, el lun 07 abr 2025 11:58:28.
Dependencias resueltas.
=====
Paquete                               Arquitectura      Versión
-----
Instalando:
  dhcp-server                               x86_64            12:4.4.2-19.b1.e19
Instalando dependencias:
  dhcp-common                               noarch            12:4.4.2-19.b1.e19
=====
Resumen de la transacción
=====
Instalar 2 Paquetes

Tamaño total de la descarga: 1.3 M
Tamaño instalado: 4.2 M
¿Está de acuerdo [s/N]? : s
Descargando paquetes:
(1/2): dhcp-common-4.4.2-19.b1.e19.noarch.rpm
(2/2): dhcp-server-4.4.2-19.b1.e19.x86_64.rpm
=====
Total
Ejecutando verificación de operación
Verificación de operación exitosa.
Ejecutando prueba de operaciones
Prueba de operación exitosa.
Ejecutando operación
  Preparando      :
  Instalando      : dhcp-common-12:4.4.2-19.b1.e19.noarch
  Ejecutando scriptlet: dhcp-server-12:4.4.2-19.b1.e19.x86_64
  Instalando      : dhcp-server-12:4.4.2-19.b1.e19.x86_64
  Ejecutando scriptlet: dhcp-server-12:4.4.2-19.b1.e19.x86_64
[ 5195.909574] systemd-rc-local-generator[2093]: /etc/rc.d/rc.local is not marked executable, skipping.
  Verificando     : dhcp-common-12:4.4.2-19.b1.e19.noarch
  Verificando     : dhcp-server-12:4.4.2-19.b1.e19.x86_64

Instalado:
  dhcp-common-12:4.4.2-19.b1.e19.noarch
                                dhcp-server-12:4.4.2-19.b1.e19.x86_64
¿Listo?
[uo296102@linux ~]#

```

Modificación del fichero de configuración:



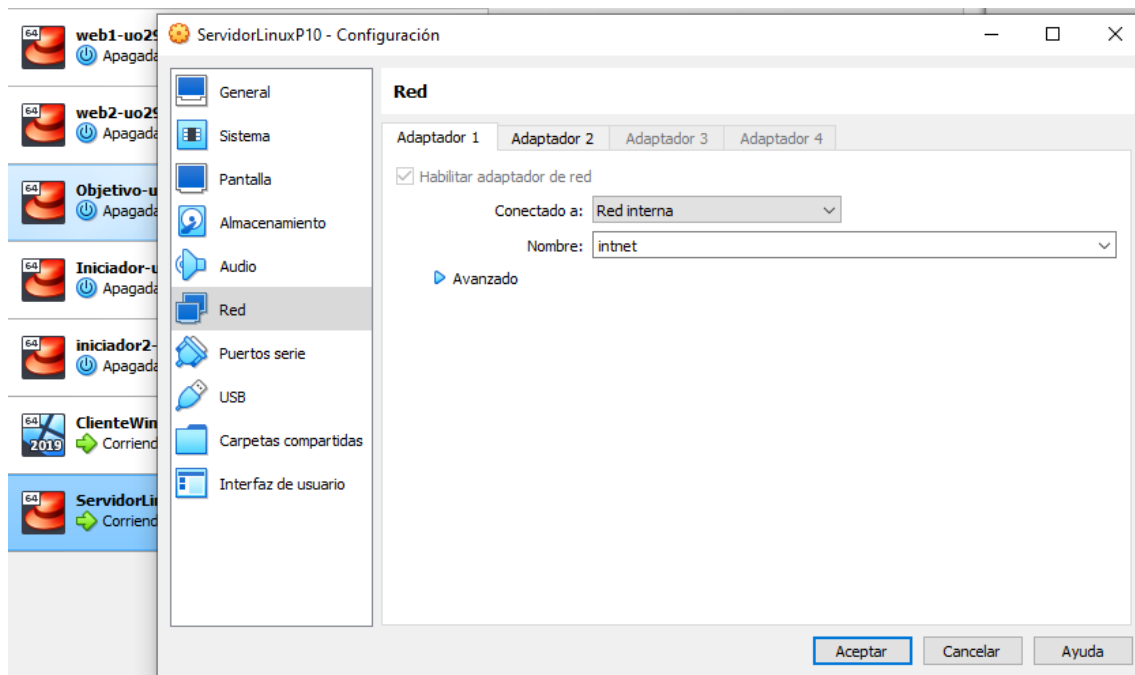
```

GNU nano 5.6.1 /etc/dhcp/dhcpd6.conf
#
# DHCPv6 Server Configuration file.
# see /usr/share/doc/dhcp-server/dhcpd.conf(5) man page
#
subnet6 fd00:a:b:c::/64{
range6 fd00:a:b:c::10 fd00:a:b:c::19;
}

```

10-Vuelva a poner el adaptador en la red interna, abra el cortafuegos para tráfico DHCPv6 e inicie el servidor DHCP: # firewall-cmd --add-service=dhcpv6 # firewall-cmd --add-service=dhcpv6 --permanent # systemctl start dhcpd6 # systemctl enable dhcpd6

Volvemos a la red interna:

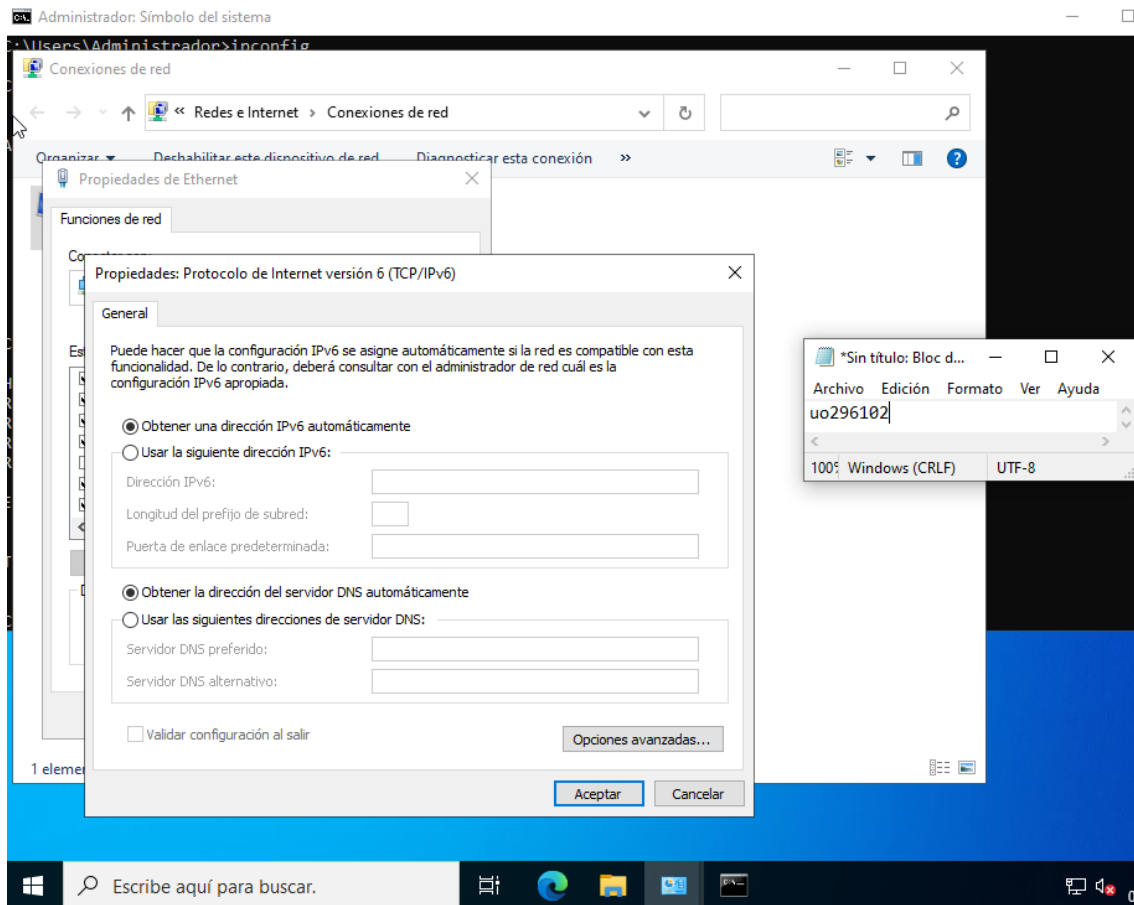


Abro el cortafuegos:

```
[uo296182@linux ~]$ firewall-cmd --add-service=dhcpv6
success
[uo296182@linux ~]$ firewall-cmd --add-service=dhcpv6 --permanent
success
[uo296182@linux ~]$ systemctl start dhcpd6
[uo296182@linux ~]$ systemctl enable dhcpd6
Created symlink /etc/systemd/system/multi-user.target.wants/dhcpd6.service → /usr/lib/systemd/system/dhcpd6.service.
[ 5541.062843] systemd-rc-local-generator[2447]: /etc/rc.d/rc.local is not marked executable, skipping.
[uo296182@linux ~]$
```

- 11-En el equipo Windows cambie de nuevo la configuración del adaptador de red de IPv6 quitando la dirección estática fd00:a:b:c::2 y poniendo que obtenga una dirección IPv6 automáticamente. Reinicie el adaptador (desactivar seguido de activar) y compruebe con la orden de la parte 1 que su dirección está ahora dentro del rango desde fd00:a:b:c::10 hasta fd00:a:b:c::19.

Volvemos a dejar la dirección ipv6 de Windows automática:



La salida de ipconfig /all en Windows:

```
C:\Users\Administrador>ipconfig /all

Configuración IP de Windows

Nombre de host. . . . . : WS2022
Sufijo DNS principal . . . . . :
Tipo de nodo. . . . . : híbrido
Enrutamiento IP habilitado. . . . : no
Proxy WINS habilitado . . . . . : no

Adaptador de Ethernet Ethernet:

Sufijo DNS específico para la conexión. . . :
Descripción. . . . . : Intel(R) PRO/1000 MT Desktop Adapter
Dirección física. . . . . : 08-00-27-D8-BA-B5
DHCP habilitado . . . . . : no
Configuración automática habilitada . . . : sí
Dirección IPv6 . . . . . : fd00:a:b:c::19(Preferido)
Concesión obtenida. . . . . : lunes, 7 de abril de 2025 13:11:53
La concesión expira . . . . . : martes, 8 de abril de 2025 1:11:52
Vínculo: dirección IPv6 local. . . : fe80::d2c:f476:12d3:b95e%7(Preferido)
Dirección IPv4. . . . . : 192.168.56.101(Preferido)
Máscara de subred . . . . . : 255.255.255.0
Puerta de enlace predeterminada . . . . : 192.168.56.100
IAID DHCPv6 . . . . . : 101187623
DUID de cliente DHCPv6. . . . . : 00-01-00-01-2F-3E-9B-A3-08-00-27-D8-BA-B5
Servidores DNS. . . . . : 192.168.56.101
NetBIOS sobre TCP/IP. . . . . : habilitado

C:\Users\Administrador>
```

12-Si desea monitorizar el servidor DHCPv6: # tail -f /var/log/messages | grep dhcp

```
[uo2961020@linux ~]$ tail -f /var/log/messages | grep dhcp
Apr  7 13:11:52 linux dhcpd[2430]: Solicit message from fe80::d2c:f476:12d3:b95e port 546, transaction ID 0xDD1CF800
Apr  7 13:11:52 linux dhcpd[2430]: Advertise NA: address fd00:a:b:c::19 to client with duid 00:01:00:01:2f:3e:9b:a3:00:2
43200 seconds
Apr  7 13:11:52 linux dhcpd[2430]: Sending Advertise to fe80::d2c:f476:12d3:b95e port 546
Apr  7 13:11:53 linux dhcpd[2430]: Request message from fe80::d2c:f476:12d3:b95e port 546, transaction ID 0xDD1CF800
Apr  7 13:11:53 linux dhcpd[2430]: Reply NA: address fd00:a:b:c::19 to client with duid 00:01:00:01:2f:3e:9b:a3:00:2
00 seconds
Apr  7 13:11:53 linux dhcpd[2430]: Sending Reply to fe80::d2c:f476:12d3:b95e port 546
```

13-Si necesita renovar la dirección IPv6 en Windows: C:\> ipconfig /renew6
Utilice conjuntamente las dos órdenes anteriores para comprobar que en efecto el equipo con Windows pide una dirección IPv6 y que el servidor Linux se la cede o renueva.

```
C:\Users\Administrador>ipconfig /renew6

Configuración IP de Windows

Adaptador de Ethernet Ethernet:

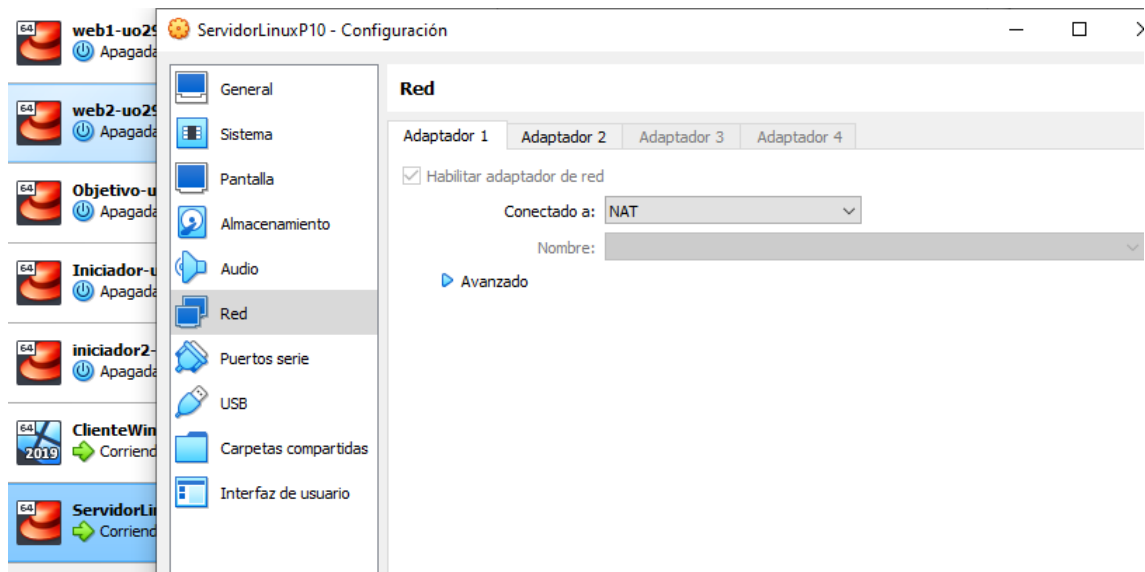
    Sufijo DNS específico para la conexión. . . :
    Dirección IPv6 . . . . . : fd00:a:b:c::19
    Vínculo: dirección IPv6 local. . . : fe80::d2c:f476:12d3:b95e%7
    Dirección IPv4. . . . . : 192.168.56.101
    Máscara de subred . . . . . : 255.255.255.0
    Puerta de enlace predeterminada . . . . . : 192.168.56.100

C:\Users\Administrador>
```

Parte 4: Servidor RADVD (Router ADvertisement Daemon)

14-En la parte anterior se puede observar que, aunque ambos equipos tienen una dirección IPv6, no hay conectividad entre ellos. El problema es que en la red no hay un router que haya suministrado las rutas correspondientes ya que el DHCPv6 se limita estrictamente a suministrar direcciones IPv6. Se puede resolver esto añadiendo el servidor RADVD en la máquina Linux para que comunique las rutas a sus clientes DHCPv6. Cambie el adaptador de red otra vez a NAT e instale el RADVD. # dnf install radvd

Cambiamos la red a NAT:



Instalamos:

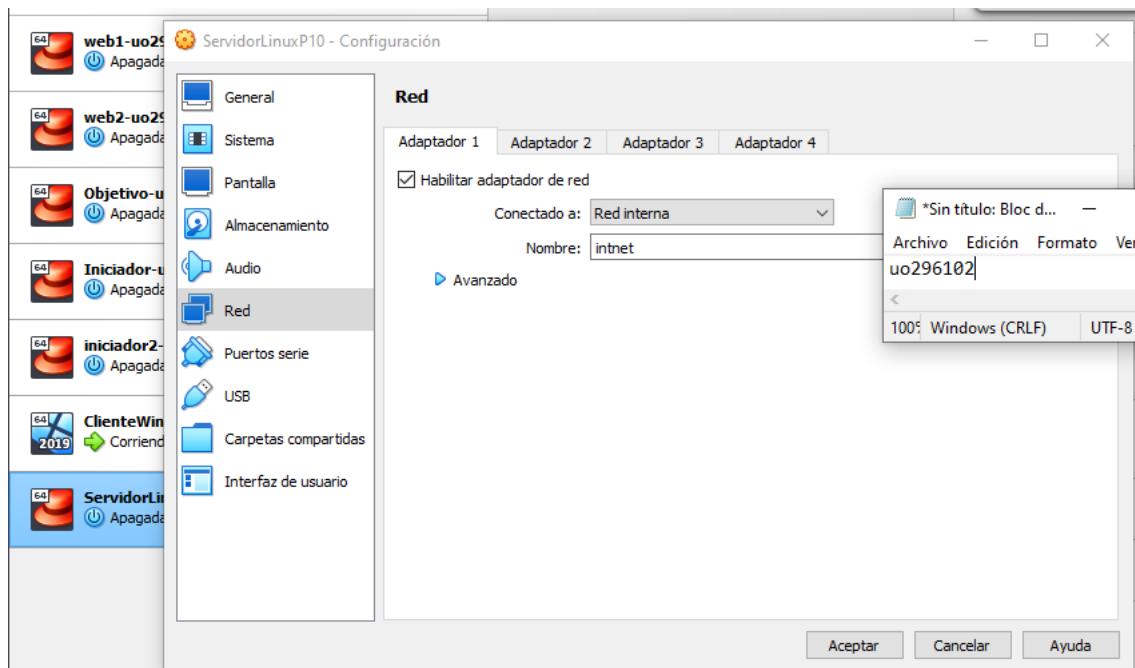
```

[ua296182@linux ~]$dnf install radvd
Última comprobación de caducidad de metadatos hecha hace 1:25:54, el lun 07 abr 2025 11:50:20.
Dependencias resueltas.
=====
Paquete                Arquitectura      Versión           Repositorio      Tam.
-----
Instalando:
radvd                  x86_64           2.19-5.e19       appstream         87 k
Resumen de la transacción
Instalar 1 Paquete
=====
Tamaño total de la descarga: 87 k
Tamaño instalado: 173 k
¿Está de acuerdo [s/N]? s
Descargando paquetes:
radvd-2.19-5.e19.x86_64.rpm
=====
Total
Ejecutando verificación de operación
Verificación de operación exitosa.
Ejecutando prueba de operaciones
Prueba de operación exitosa.
Ejecutando operación
Preparando :                               1/1
Ejecutando scriptlet: radvd-2.19-5.e19.x86_64 1/1
Instalando : radvd-2.19-5.e19.x86_64 1/1
Ejecutando scriptlet: radvd-2.19-5.e19.x86_64 1/1
[ 34.289159] systemd-rc-local-generator[1887]: /etc/rc.d/rc.local is not marked executable, skipping.
Verificando : radvd-2.19-5.e19.x86_64 1/1
Instalado:
radvd-2.19-5.e19.x86_64
¡Listo!
[ua296182@linux ~]$

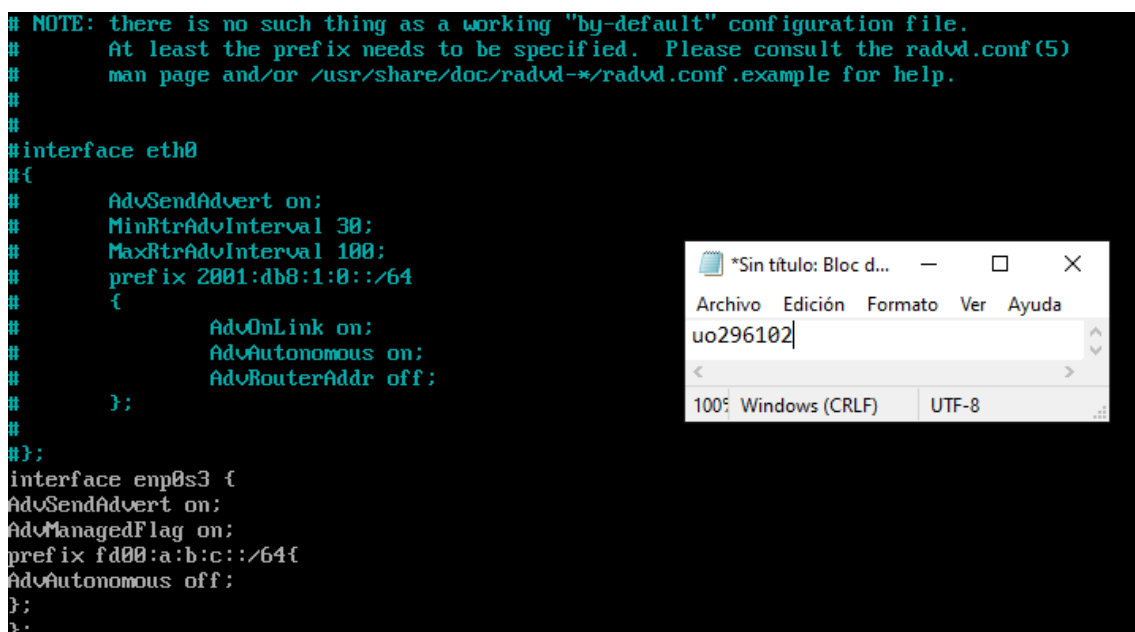
```

15-Deje de nuevo el adaptador en la red interna y configure el servidor RADVD editando el fichero /etc/radvd.conf con esto: interface enp0s3 { # interfaz a utilizar AdvSendAdvert on; # on = envia avisos periodicamente AdvManagedFlag on; # on = stateful (DHCP) prefix fd00:a:b:c::/64 { # direcciones a generar AdvAutonomous off; # on = direcciones stateless autonomas }; };

Red interna:



Edito el archivo:



16-Inicie el servicio: # systemctl start radvd # systemctl enable radvd



17-Compruebe con la orden ping que vuelve a haber conectividad entre los equipos.

Compruebo en Windows haciendo ping a Linux:

```
C:\Users\Administrador>ping -6 fd00:a:b:c::1
```

```
Haciendo ping a fd00:a:b:c::1 con 32 bytes de datos:
```

```
Respuesta desde fd00:a:b:c::1: tiempo<1m
```

```
Respuesta desde fd00:a:b:c::1: tiempo<1m
```

```
Respuesta desde fd00:a:b:c::1: tiempo<1m
```

```
Respuesta desde fd00:a:b:c::1: tiempo<1m
```

```
Estadísticas de ping para fd00:a:b:c::1:
```

```
Paquetes: enviados = 4, recibidos = 4, perdidos = 0  
(0% perdidos),
```

```
Tiempos aproximados de ida y vuelta en milisegundos:
```

```
Mínimo = 0ms, Máximo = 0ms, Media = 0ms
```

*Sin título: Bloc d...

Archivo Edición For

uo296102|

<

100% Windows (CRLF)

Parte 5: Servidor RADVD y autoconfiguración stateless

- 18-Detenga el servicio DHCP en la máquina Linux, ya no será necesario. #
systemctl stop dhcpd6 # systemctl disable dhcpd6

```
uo296102@linux ~]$ systemctl stop dhcpd6  
uo296102@linux ~]$ systemctl disable dhcpd6  
Removed "/etc/systemd/system/multi-user.target.wants/dhcpd6.service".  
654.812389l systemd-rc-local-generator[1936]: /etc/rc.d/rc.local is not marked executable, skipping.
```

- 19-Reinicie el adaptador de red de Windows. Compruebe que no hay otras direcciones IPv6 salvo la local que empieza por fe80 (C:\> ipconfig /all) y verifique que tampoco existen rutas salvo las locales de bucle ::1, enlace fe80 y multidifusión ff00 (C:\> route -6 print).

```
C:\Users\Administrador>ipconfig /all
```

```
Configuración IP de Windows
```

```
Nombre de host. . . . . : WS2022  
Sufijo DNS principal . . . . . :  
Tipo de nodo. . . . . : híbrido  
Enrutamiento IP habilitado. . . : no  
Proxy WINS habilitado . . . . . : no
```

```
Adaptador de Ethernet Ethernet:
```

```
Sufijo DNS específico para la conexión. . :  
Descripción . . . . . : Intel(R) PRO/1000 MT Desktop Adapter  
Dirección física. . . . . : 08-00-27-D8-BA-B5  
DHCP habilitado . . . . . : no  
Configuración automática habilitada . . . : sí  
Vínculo: dirección IPv6 local. . . : fe80::d2c:f476:12d3:b95e%7(Preferido)  
Dirección IPv4. . . . . : 192.168.56.101(Preferido)  
Máscara de subred . . . . . : 255.255.255.0  
Puerta de enlace predeterminada . . . . . : fe80::a00:27ff:fe1f:814a%7  
192.168.56.100  
IAID DHCPv6 . . . . . : 101187623  
DUID de cliente DHCPv6. . . . . : 00-01-00-01-2F-3E-9B-A3-08-00-27-D8-BA-B5  
Servidores DNS. . . . . : 192.168.56.101  
NetBIOS sobre TCP/IP. . . . . : habilitado
```

```
C:\Users\Administrador>
```

```

C:\Users\Administrador>route -6 print
=====
Lista de interfaces
7...08 00 27 d8 ba b5 .....Intel(R) PRO/1000 MT Desktop Adapter
.....Software Loopback Interface 1
=====

IPv6 Tabla de enrutamiento
=====
Rutas activas:
Cuando destino de red métrica      Puerta de enlace
7 281 ::/0                          fe80::a00:27ff:fe1f:814a
1 331 ::1/128                       En vínculo
7 281 fd00:a:b:c::/64               En vínculo
7 281 fe80::/64                     En vínculo
7 281 fe80::d2c:f476:12d3:b95e/128  En vínculo
1 331 ff00::/8                       En vínculo
7 281 ff00::/8                       En vínculo
=====
Rutas persistentes:
Ninguno
C:\Users\Administrador>

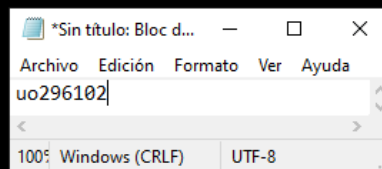
```

20-En la máquina con Linux mantenemos la configuración de red, es decir va a seguir teniendo la dirección IPv6 estática fd00:a:b:c::1 pero vamos a modificar la configuración del RADVD. En /etc/radvd.conf se pone a "off" el parámetro AdvManagedFlag y a "on" el AdvAutonomous. El primero indica que no se van a obtener direcciones vía DHCP y el segundo que se generarán direcciones autónomas (autoconfiguración). interface enp0s3 { # interfaz a utilizar AdvSendAdvert on; # on = envia avisos periodicamente AdvManagedFlag off; # on = stateful (DHCP) prefix fd00:a:b:c::/64 { # direcciones a generar AdvAutonomous on; # on = direcciones stateless autonomas }; };

```

GNU nano 5.6.1 /etc/radvd.conf
# NOTE: there is no such thing as a working "by-default" configuration file.
# At least the prefix needs to be specified. Please consult the radvd.conf(5)
# man page and/or /usr/share/doc/radvd-*/radvd.conf.example for help.
#
#
#interface eth0
#{
#    AdvSendAdvert on;
#    MinRtrAdvInterval 30;
#    MaxRtrAdvInterval 100;
#    prefix 2001:db8:1:0::/64
#    {
#        AdvOnLink on;
#        AdvAutonomous on;
#        AdvRouterAddr off;
#    }
#}
#};
interface enp0s3 {
AdvSendAdvert on;
AdvManagedFlag off;
prefix fd00:a:b:c::/64{
AdvAutonomous on;
};
};

```



21- Renicie el servicio RADVD en la máquina Linux (# systemctl restart radvd) y vuelva a mirar las direcciones y rutas en la Windows.

```
[uo296102@linux ~]$ systemctl restart radvd
[uo296102@linux ~]$ systemctl status radvd
● radvd.service - Router advertisement daemon for IPv6
   Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/radvd.service; enabled; preset: disabled)
   Active: active (running) since Mon 2025-04-07 13:42:00 CEST; 4s ago
     Process: 1957 ExecStart=/usr/sbin/radvd $OPTIONS (code=exited, status=0/SUCCESS)
    Main PID: 1958 (radvd)
       Tasks: 2 (limit: 10862)
      Memory: 1.0M
         CPU: 4ms
      CGroup: /system.slice/radvd.service
              └─1958 /usr/sbin/radvd -u radvd
                └─1959 /usr/sbin/radvd -u radvd

abr 07 13:42:00 linux.as.local systemd[1]: Starting Router advertisement daemon for IPv6...
abr 07 13:42:00 linux.as.local radvd[1957]: IPv6 forwarding setting is: 0, should be 1 or 2
abr 07 13:42:00 linux.as.local radvd[1957]: IPv6 forwarding seems to be disabled, but continuing anyway
abr 07 13:42:00 linux.as.local systemd[1]: Started Router advertisement daemon for IPv6.
abr 07 13:42:00 linux.as.local radvd[1958]: IPv6 forwarding on interface seems to be disabled, but continuing anyway
[uo296102@linux ~]$
```

22- Aparecerá ahora una dirección IPv6 con el prefijo fd00:a:b:c::/64 permanente y quizá otra temporal. En cuanto a rutas aparecerá ahora la fd00:a:b:c::/64 ya que nuestro equipo está en esa red. Compruebe que puede hacer un ping a la máquina Linux que aún conserva la fd00:a:b:c::1.

```
C:\Users\Administrador>route -6 print
=====
Lista de interfaces
7...08 00 27 d8 ba b5 .....Intel(R) PRO/1000 MT Desktop Adapter
1.....Software Loopback Interface 1
=====

IPv6 Tabla de enrutamiento
=====
Rutas activas:
Cuando destino de red métrica      Puerta de enlace
7 281 :::/0                          fe80::a00:27ff:fe1f:814a
1 331 ::1/128                        En vínculo
7 281 fd00:a:b:c::/64                En vínculo
7 281 fd00:a:b:c:d2c:f476:12d3:b95e/128
                                     En vínculo
7 281 fe80::/64                      En vínculo
7 281 fe80::d2c:f476:12d3:b95e/128
                                     En vínculo
1 331 ff00::/8                       En vínculo
7 281 ff00::/8                       En vínculo
=====
Rutas persistentes:
Ninguno

C:\Users\Administrador>ping -6 fd00:a:b:c::1

Haciendo ping a fd00:a:b:c::1 con 32 bytes de datos:
Respuesta desde fd00:a:b:c::1: tiempo<1m
Respuesta desde fd00:a:b:c::1: tiempo<1m
Respuesta desde fd00:a:b:c::1: tiempo<1m
Respuesta desde fd00:a:b:c::1: tiempo<1m

Estadísticas de ping para fd00:a:b:c::1:
    Paquetes: enviados = 4, recibidos = 4, perdidos = 0
              (0% perdidos),
    Tiempos aproximados de ida y vuelta en milisegundos:
        Mínimo = 0ms, Máximo = 0ms, Media = 0ms

C:\Users\Administrador>
```

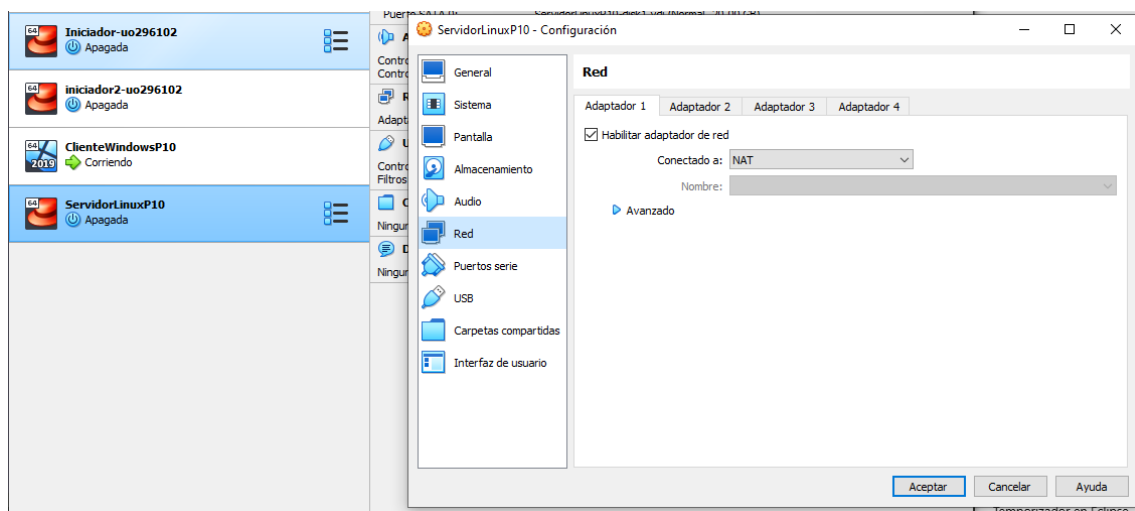
23-Como curiosidad, elimine la dirección IPv6 de la máquina Linux (# nmcli con mod enp0s3 ipv6.method auto) y aplique los cambios al adaptador de red (# nmcli device reapply enp0s3) o bien reinícelo (# nmcli device disconnect enp0s3; nmcli device connect enp0s3). Observará que la máquina Linux también recibe una dirección IPv6 dentro de fd00:a:b:c::/64. Compruébelo (# ip address) y examine también las rutas (# ip -6 route). Verifique con la orden ping que hay conectividad entre los dos equipos.

```
[uo296102@linux ~]$ nmcli con mod enp0s3 ipv6.method auto
[uo296102@linux ~]$ nmcli device reapply enp0s3
La conexión se reaplicó con éxito al dispositivo «enp0s3».
[uo296102@linux ~]$ [ 1165.279707] ICMPv6: RA: ndisc_router_discovery failed to add default route
^C
[uo296102@linux ~]$ ip address
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group default qlen 1000
    link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
    inet 127.0.0.1/8 scope host lo
        valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 ::1/128 scope host
        valid_lft forever preferred_lft forever
2: enp0s3: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state UP group default qlen 1000
    link/ether 00:00:27:1f:81:4a brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    inet 192.168.56.111/24 brd 192.168.56.255 scope global noprefixroute enp0s3
        valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 fd00:a:b:c::1/64 scope global noprefixroute
        valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 fd00:a:b:c:a00:27ff:fe1f:814a/64 scope global dynamic noprefixroute
        valid_lft 86400sec preferred_lft 14400sec
    inet6 fe80::a00:27ff:fe1f:814a/64 scope link noprefixroute
        valid_lft forever preferred_lft forever
[uo296102@linux ~]$ ip -6 route
::1 dev lo proto kernel metric 256 pref medium
fd00:a:b:c::/64 dev enp0s3 proto ra metric 100 pref medium
fe80::/64 dev enp0s3 proto kernel metric 1024 pref medium
default dev lo proto ra metric 1024 pref medium
[uo296102@linux ~]$
```

Parte 6: Servidores Samba, Web y DNS

24-Instale en la máquina Linux los paquetes necesarios para los servicios samba y httpd así como para la consulta con nslookup. Deberá poner el adaptador en NAT. # dnf install samba samba-client httpd bind-utils

Ponemos el adaptador en NAT:



Instalamos:

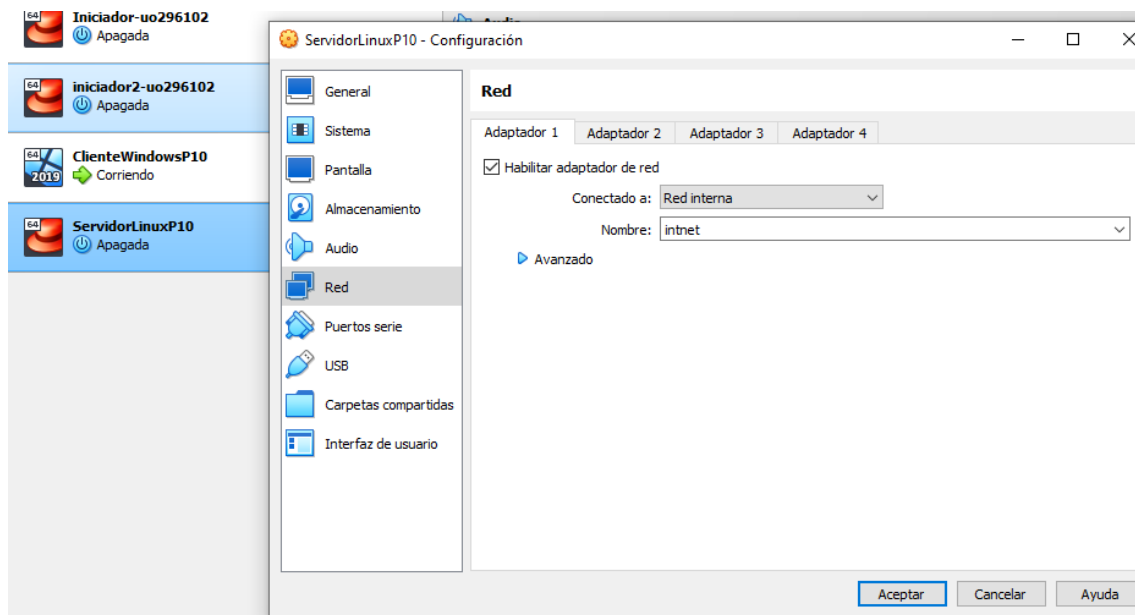
```

[luo296102@linux ~]# dnf install samba samba-client httpd bind-utils
Última comprobación de caducidad de metadatos hecha hace 1:52:06, el lun 07 abr 2025 11:58:28.
El paquete samba-4.20.2-2.el9_5.alma.1.x86_64 ya está instalado.
El paquete samba-client-4.20.2-2.el9_5.alma.1.x86_64 ya está instalado.
El paquete httpd-2.4.62-1.el9_5.2.x86_64 ya está instalado.
El paquete bind-utils-32:9.16.23-24.el9_5.3.x86_64 ya está instalado.
Dependencias resueltas.
Nada por hacer.
¡Listo!
[luo296102@linux ~]# _

```

25-De nuevo con el adaptador en red interna pondremos las direcciones IPv6 estáticas en ambos equipos: fd00:a:b:c::1 en Linux y fd00:a:b:c::2 en Windows.

Lo volvemos a poner como red interna:



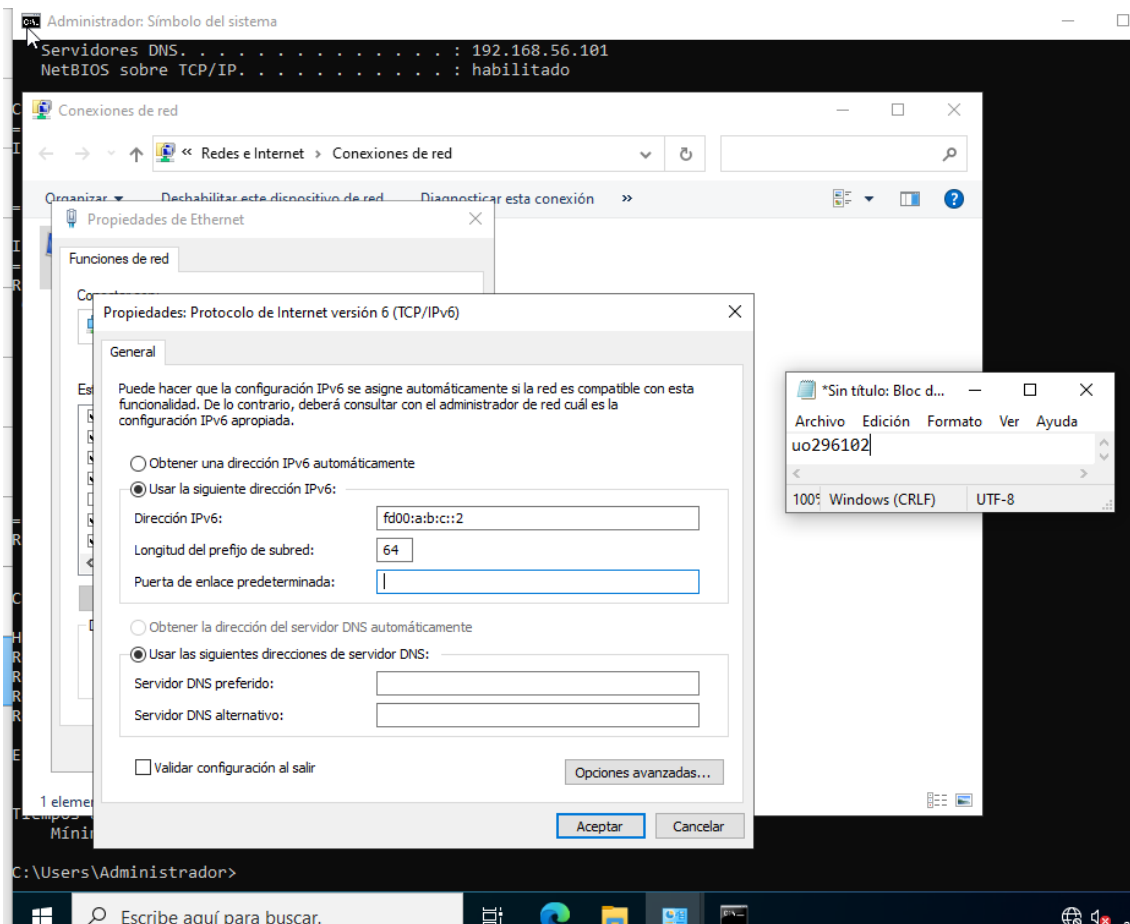
Salida ip a en Linux:

```

[luo296102@linux ~]# ip a
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group default qlen 1000
    link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
    inet 127.0.0.1/8 scope host lo
        valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 ::1/128 scope host
        valid_lft forever preferred_lft forever
2: emp0s3: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state UP group default qlen 1000
    link/ether 08:00:27:1f:81:4a brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    inet 10.0.2.15/24 brd 10.0.2.255 scope global dynamic noprefixroute emp0s3
        valid_lft 86331sec preferred_lft 86331sec
    inet6 fd00:a:b:c::1/64 scope global noprefixroute
        valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 fd00:a:b:c:a00:27ff:fe1f:814a/64 scope global dynamic noprefixroute
        valid_lft 86365sec preferred_lft 14365sec
    inet6 fe80::a00:27ff:fe1f:814a/64 scope link noprefixroute
        valid_lft forever preferred_lft forever
[luo296102@linux ~]#

```

Configuramos nuevamente la red estática en Windows:

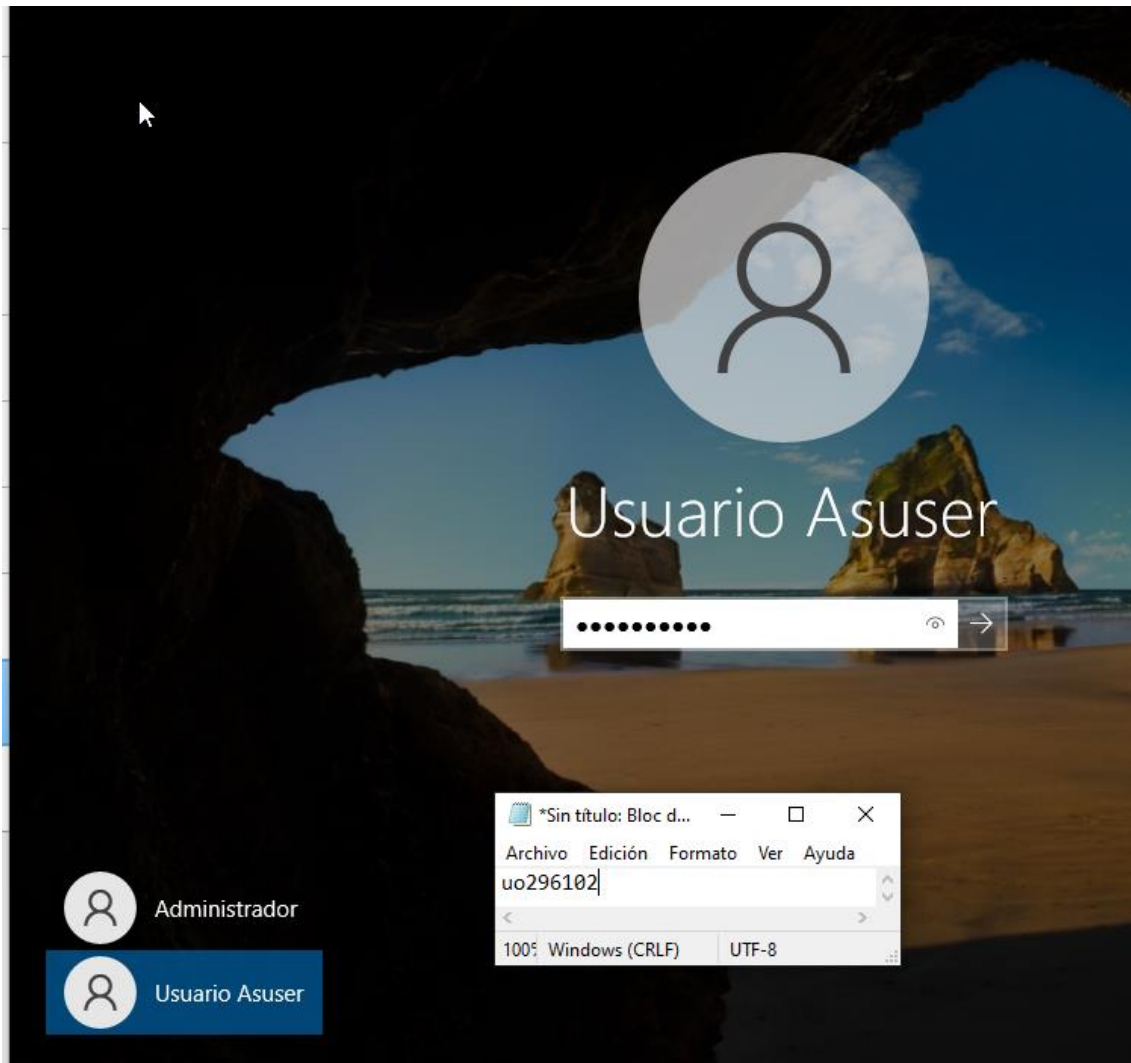


Samba

26-Si no está ya hecho, configure Samba para usar una carpeta de nombre publicar y añada un usuario asuser con su contraseña para samba. Hay que poner la protección adecuada a la carpeta, etiquetarla con chcon, abrir el cortafuegos e iniciar el servicio. Compruebe que se puede acceder localmente con IPv6 además de con IPv4. # smbclient //::1/publicar -U asuser # smbclient //fd00:a:b:c::1/publicar -U asuser

El usuario asuser ya lo tenía creado de prácticas anteriores al igual que las instalaciones de samba, tanto en Linux como en Windows.

27-En Windows haga lo mismo con el usuario asuser si no está ya hecho.
Recuerde iniciar sesión en Windows con dicho usuario para que se cree su directorio.



28-Desde Linux conecte con la carpeta de Windows: # smbclient
//fd00:a:b:c::2/asuser -U asuser. Como Windows no permite el uso del
carácter ":" en las especificaciones de carpetas de red, para conectar
desde Windows con la carpeta Linux es necesario usar esta ubicación:
[\\fd00-a-b-c--1.ipv6-literal.net\](https://fd00-a-b-c--1.ipv6-literal.net/)

Cree hasta un usuario nuevo por si acaso, y ni con eso fui capaz a encontrar el error:

```

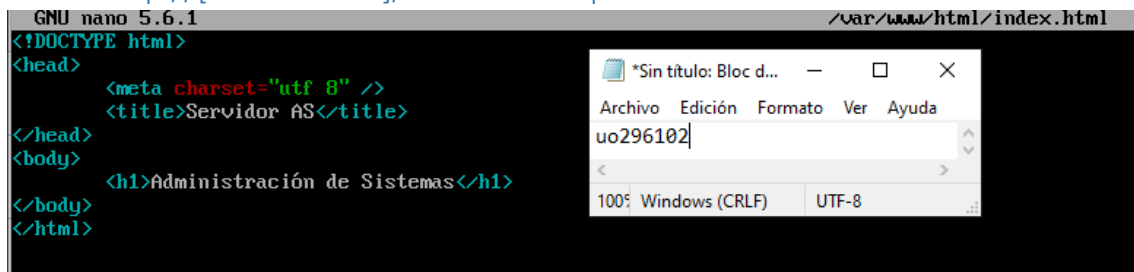
[publicar]
    path = /publicar
    valid users = asuser
    public = yes
    writable = yes
    create mask = 0777
    directory mask = 0777
    guest ok = yes

[uo296102@linux publicar]# useradd asuser1
[uo296102@linux publicar]# smbpasswd -a asuser1
bash: smbpasswd: instrucción no encontrada...
[uo296102@linux publicar]# smbpasswd -a asuser1
New SMB password:
Retype new SMB password:
Added user asuser1.
[uo296102@linux publicar]# firewall-cmd --add-service=samba --permanent
Warning: ALREADY_ENABLED: samba
success
[uo296102@linux publicar]# firewall-cmd --reload
success
[uo296102@linux publicar]# systemctl enable smb
[ 2024.986239] systemd-rc-local-generator[2052]: /etc/rc.d/rc.local is not marked executable, skipping.
[uo296102@linux publicar]# systemctl start smb
[uo296102@linux publicar]# smbclient //::1/publicar -U asuser
Password for [WORKGROUP\asuser1]:
[1] + Detenido          smbclient //::1/publicar -U asuser
[uo296102@linux publicar]# smbclient //::1/publicar -U asuser1
Password for [WORKGROUP\asuser1]:
Protocol negotiation (with timeout 20000 ms) timed out against server ::1
[uo296102@linux publicar]#

```

Web

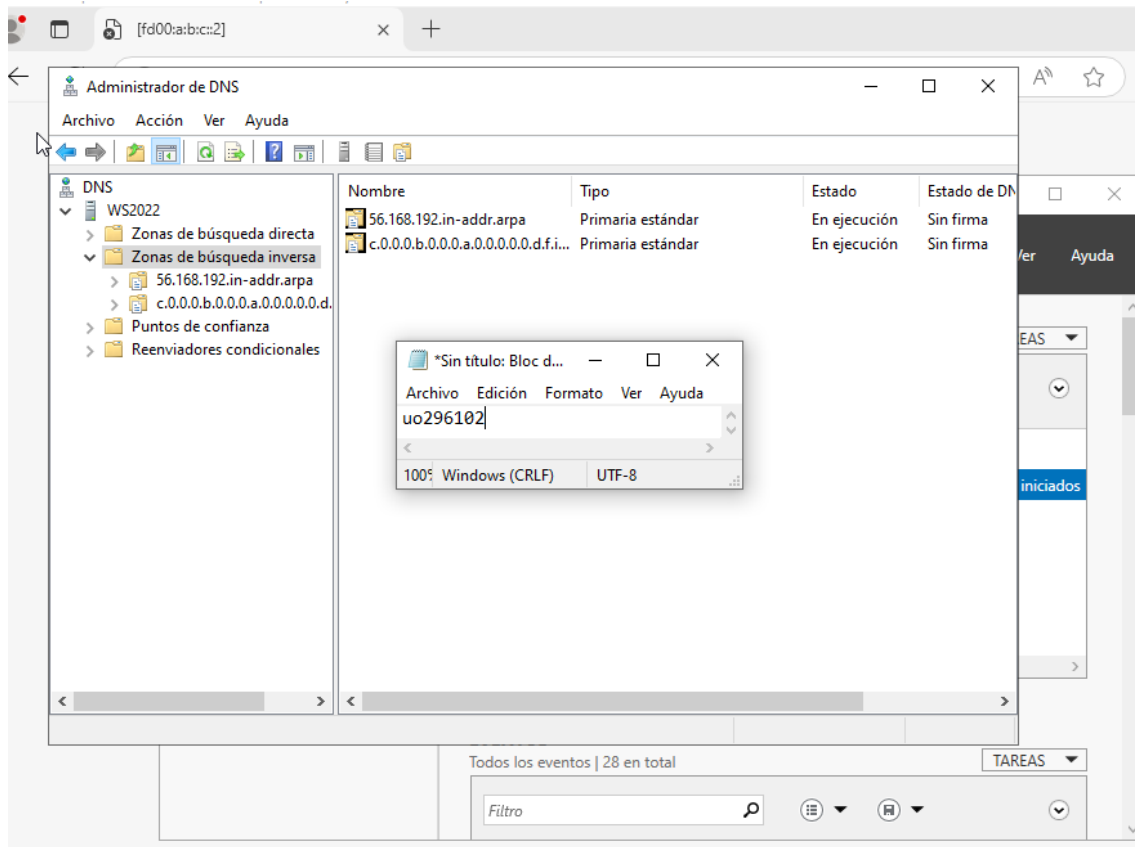
29- Para el servidor web en Linux no hace falta nada extra con respecto a IPv4. Si tenemos un `/var/www/html/index.html` basta navegar a `http://[fd00:a:b:c::1]/` desde la máquina con Windows.



DNS

30- En el servidor Windows cree la zona inversa de IPv6 especificando como prefijo `fd00:a:b:c::/64` y añada bajo `as.local` los hosts AAAA `linux` y `ws2022`. Compruebe que se han añadido correctamente también los punteros inversos de IPv6.

Creo la zona inversa IPv6:



Intentando crear los hosts y los punteros, me da una serie de errores que no soy a solucionar sobre que la dirección ip no es válida.

31-Desde la máquina con Linux consulte con nslookup el servidor DNS de Windows con IPv4 y con IPv6. En ambos casos debe devolver las dos direcciones, la IPv4 y la IPv6. Consulta con IPv4: # nslookup > server 192.168.56.101 Default server: 192.168.56.101 Address: 192.168.56.101#53 > linux.as.local Server: 192.168.56.101 Address: 192.168.56.101#53 Name: linux.as.local Address: 192.168.56.100 Name: linux.as.local Address: fd00:a:b:c::1 Consulta con IPv6: # nslookup > server fd00:a:b:c::2 Default server: fd00:a:b:c::2 Address: fd00:a:b:c::2#53 > linux.as.local Server: fd00:a:b:c::2 Address: fd00:a:b:c::2#53 Name: linux.as.local Address: 192.168.56.100 Name: linux.as.local Address: fd00:a:b:c::1